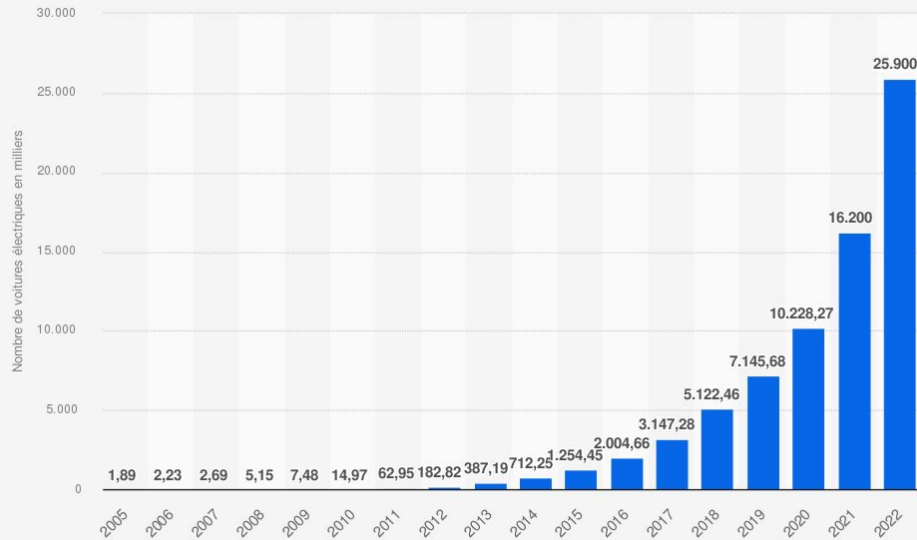


Recharge par induction des voitures électriques



1 . Introduction

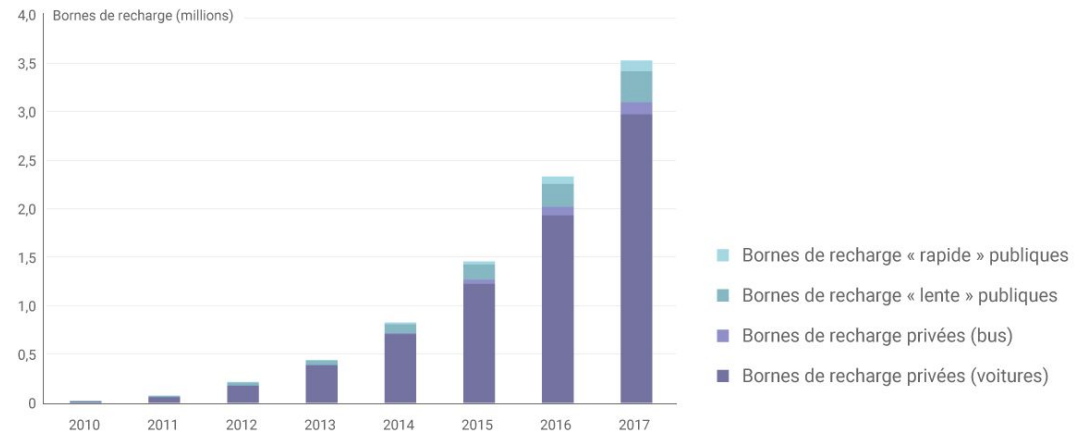
Parc de voitures à batterie électrique et de voitures hybrides rechargeables dans le monde de 2005 à 2022 (en milliers)



Source
IEA
© Statista 2025

Informations complémentaires:
Monde; IEA; 2005 - 2022

Voitures électriques Infrastructures de recharge dans le monde



Source : AIE



Selon l'Avere-France (*Association nationale pour le développement de la mobilité électrique*), le taux de disponibilité technique des bornes de recharge publiques était d'environ 83 % en 2024, indiquant qu'environ **17 % des bornes étaient indisponibles en raison de pannes ou de maintenances.**





Plugless Power de Evatran:

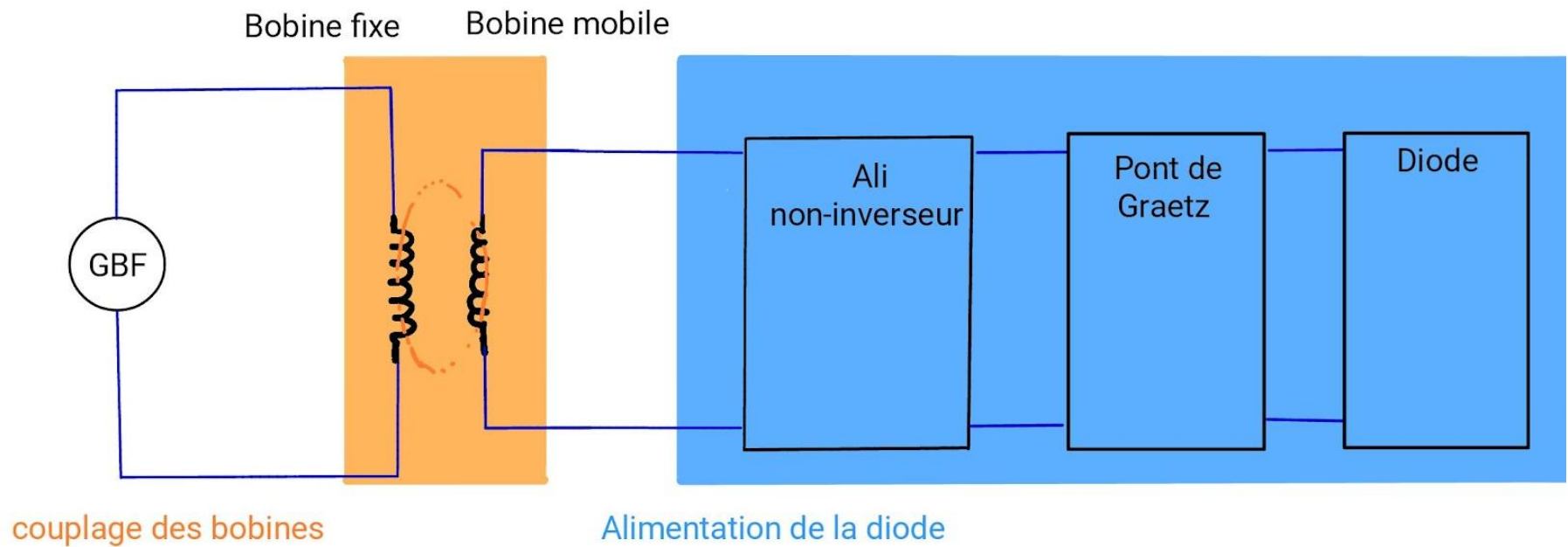
- rendement de 80 à 90% dans les conditions idéales.
- rendement usuel constaté autour de 70%

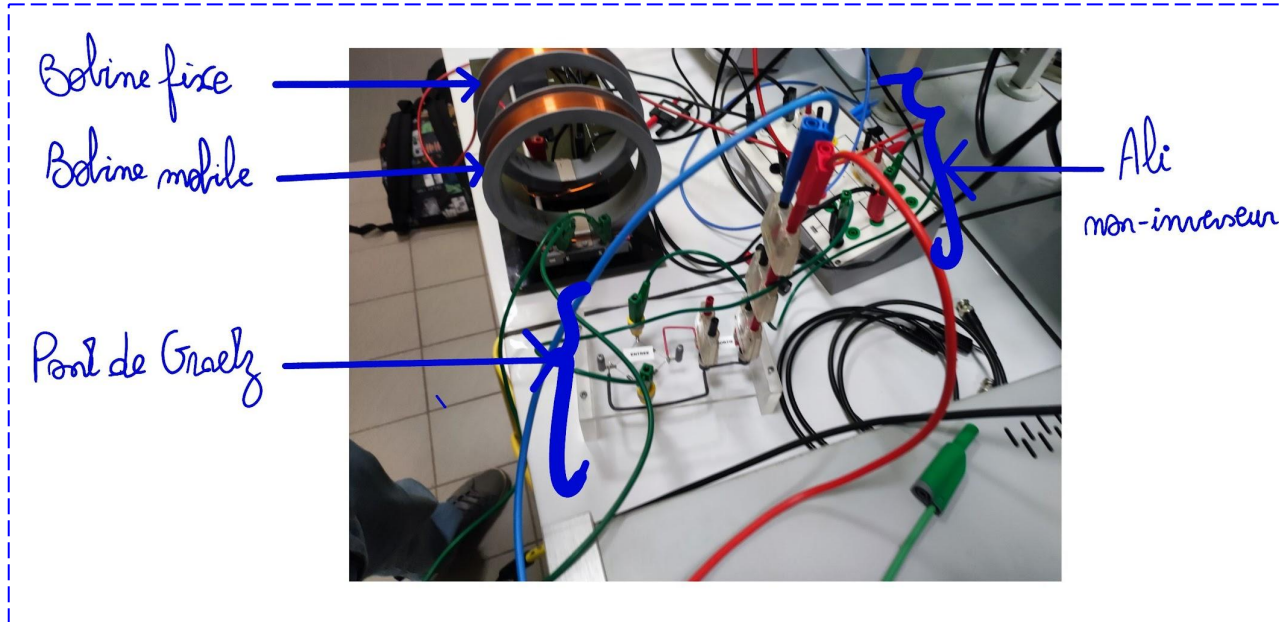
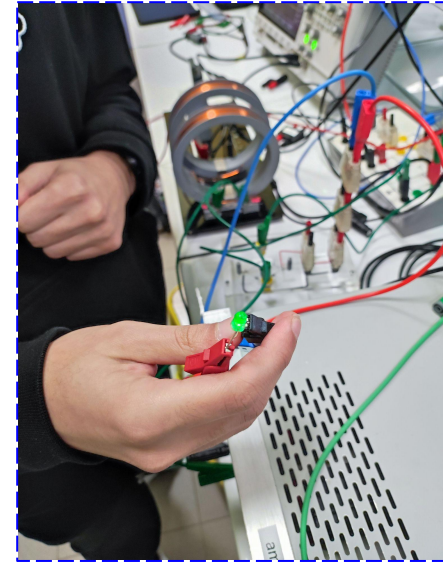
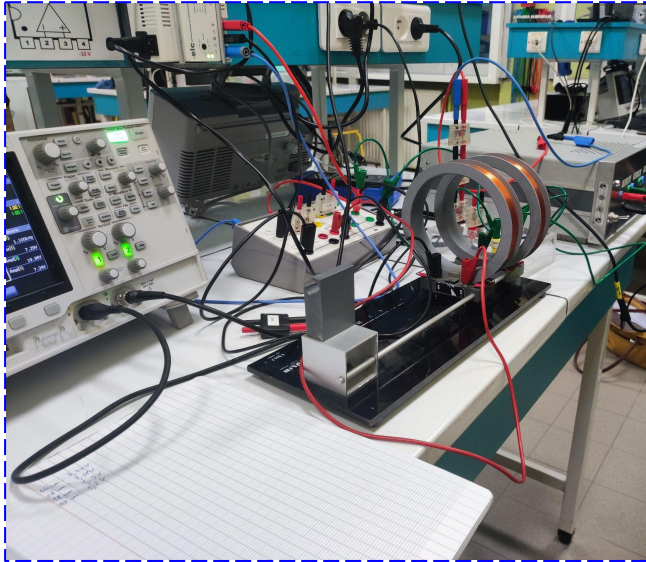


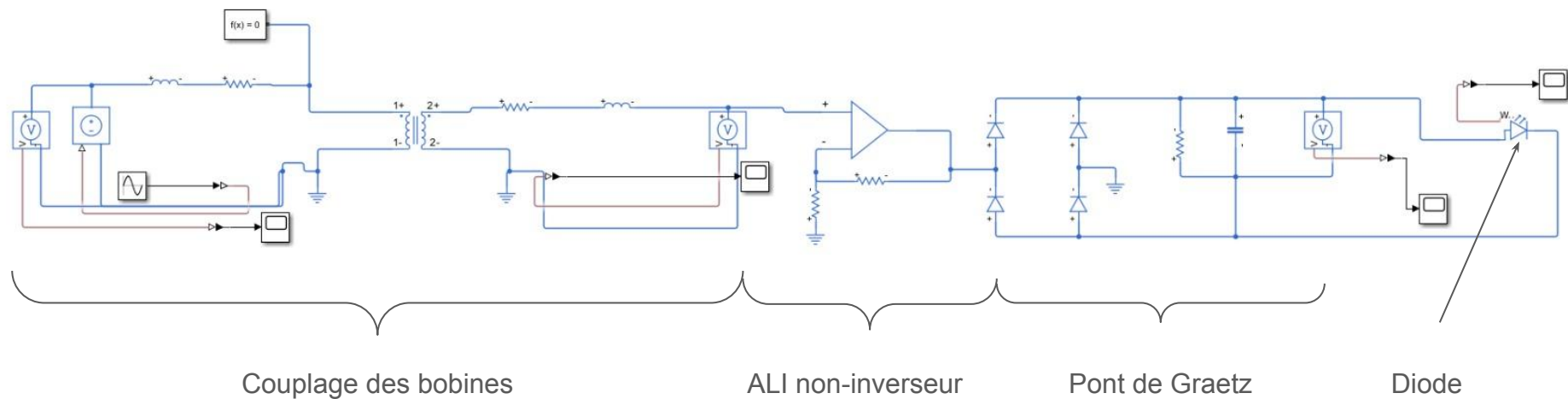
En quoi l'optimisation du coefficient de mutuelle inductance peut-elle influencer les performances du transfert d'énergie par induction dans le cas des véhicules électriques ?

Comment optimiser la recharge par induction des voitures électriques ?

- 1. Introduction**
- 2. Etat de l'art**
- 3. La maquette**
- 4. Couplage des bobines**
- 5. Influence de l'air-gap**
- 6. Influence de la géométrie**
- 7. Influence du nombre de spires**
- 8. l'impact du matériau intermédiaire sur l'efficacité de la recharge**
- 9. Conclusion**





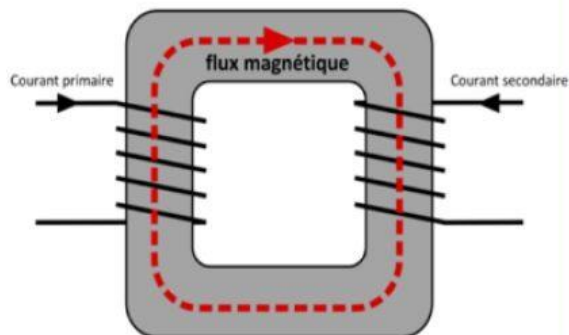


4 . Couplage des bobines

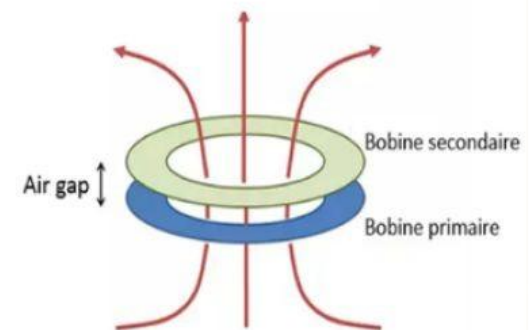
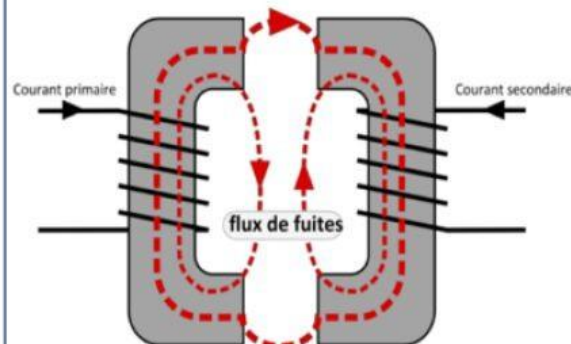
$$u_{\text{spire}} = - \frac{d\varphi}{dt}$$

$$u_{\text{enroulement}} = - \frac{d\Phi}{dt} = -n \frac{d\varphi}{dt}$$

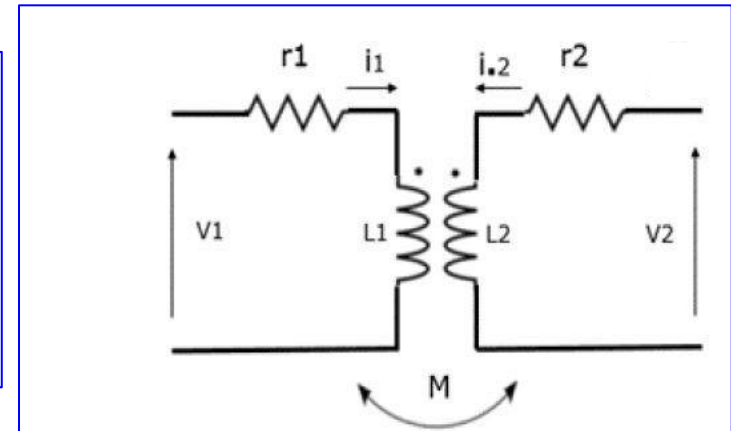
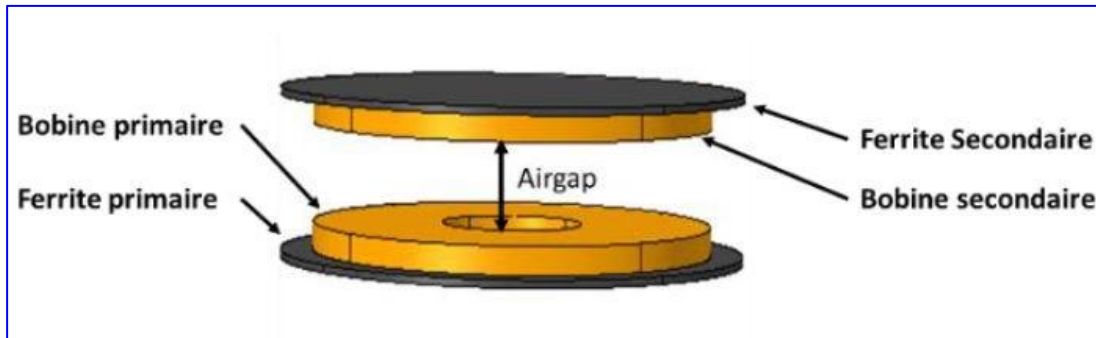
Transformateur classique



Recharge inductive



4 . Couplage des bobines



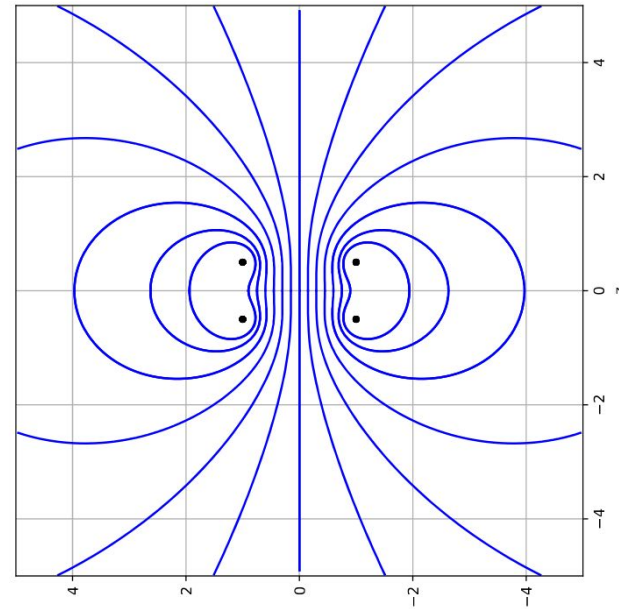
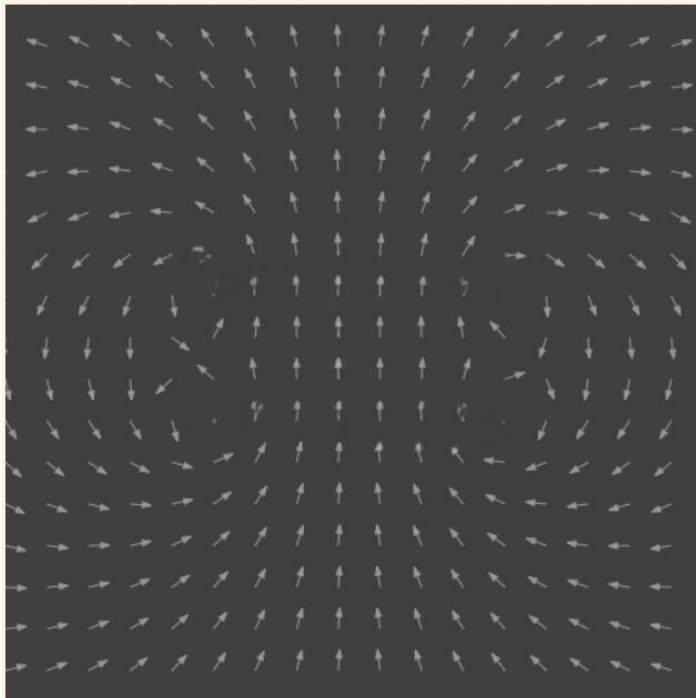
$$v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} + r_1 i_1$$

$$v_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} + r_2 i_2$$

4 . Couplage des bobines

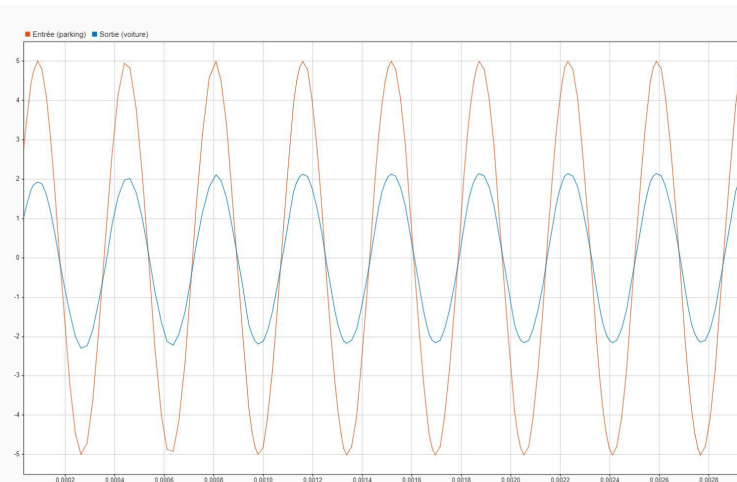
[Animations](#) [Cours](#) [Exercices](#) [À découvrir](#) [À propos](#)

FEMTO
LA PHYSIQUE EXPLIQUÉE



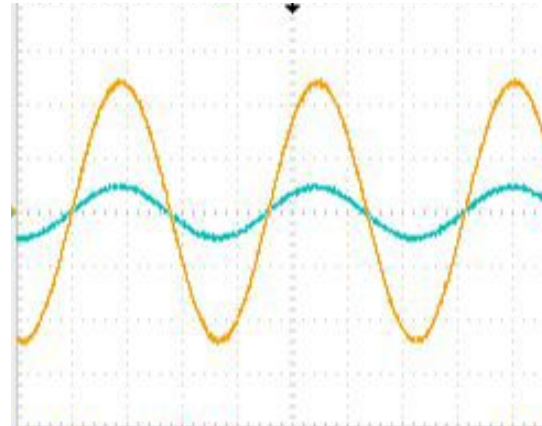
Simulation de la carte des lignes de champs

4 . Couplage des bobines



Simulation Matlab de la tension de sortie et de la tension d'entrée

Tension d'entrée : 10 V C-C
Tension induite : 4.4 V C-C



Résultats expérimentaux de la tension de sortie et de la tension d'entrée

Tension d'entrée : 9.8 V C-C
Tension induite : 3.4 V C-C

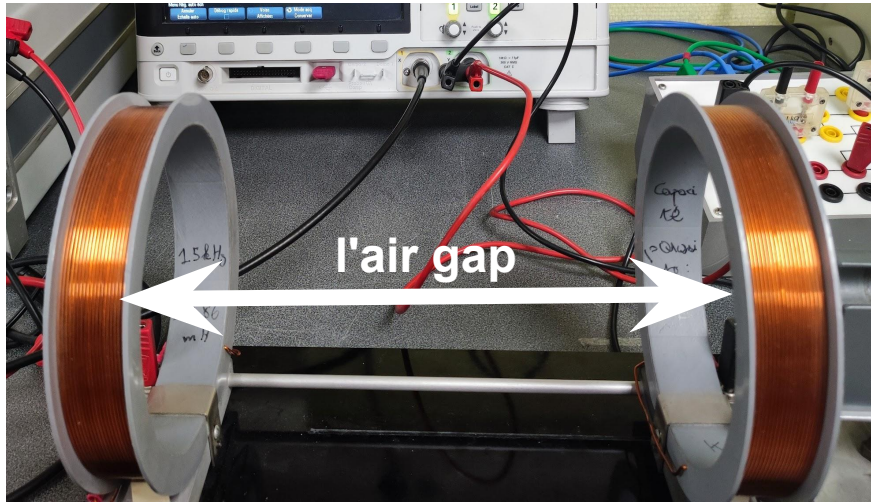
Tension bobine fixe

Tension bobine mobile

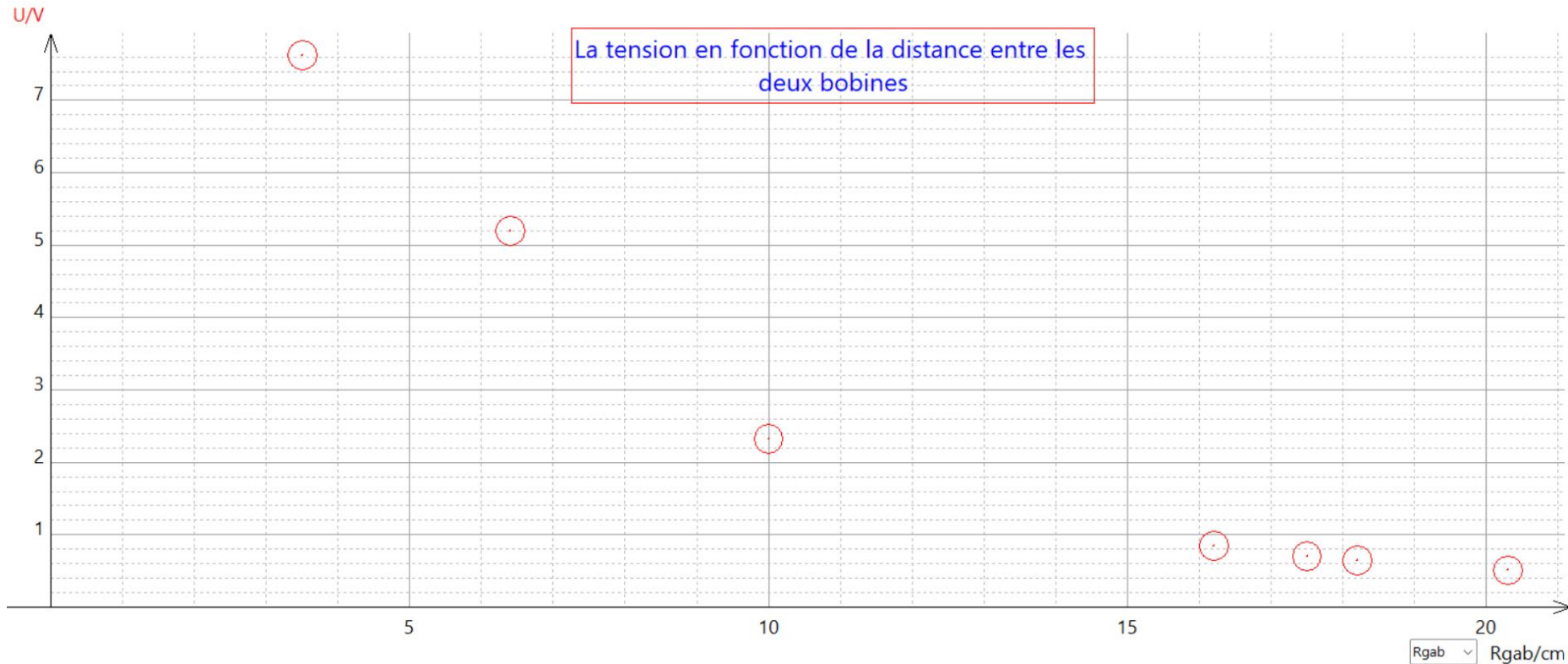
Ecart :

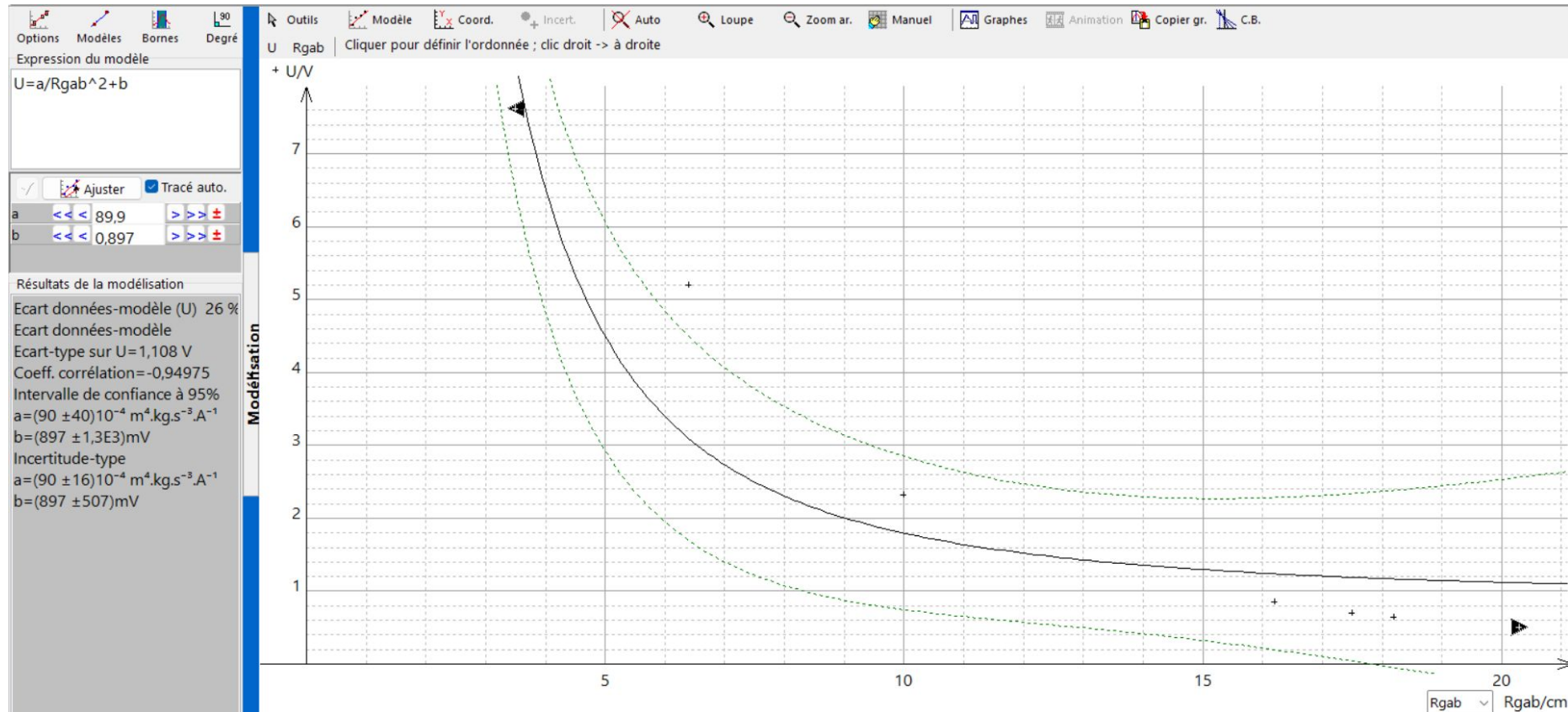
23 % d'écart entre le théorique et le réel

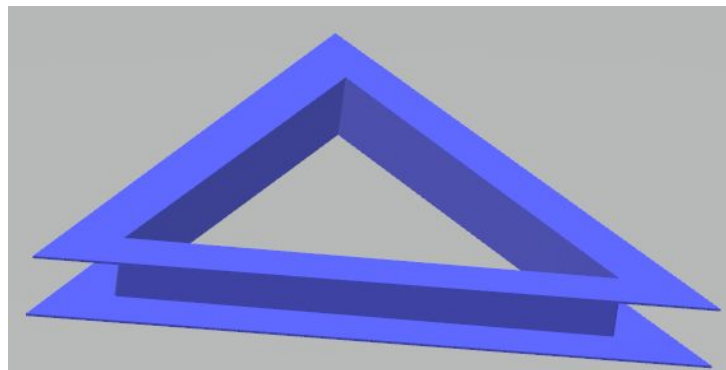
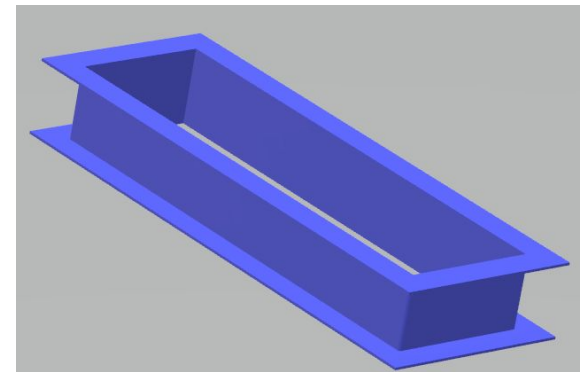
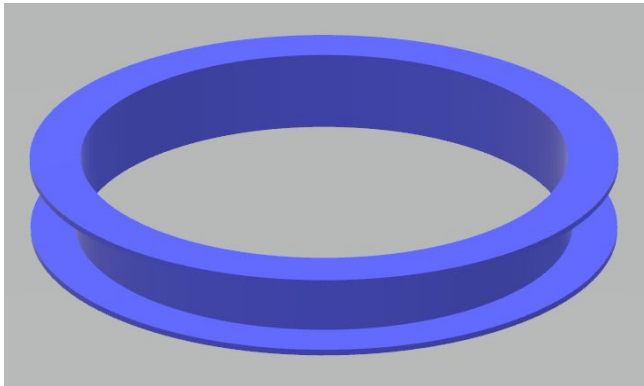
-Certaines pertes de flux ne sont pas considérées

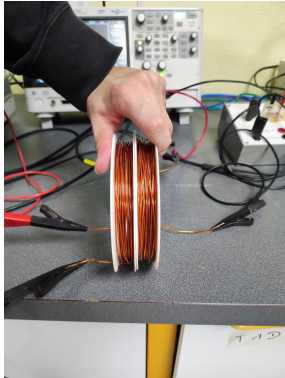


Tension (V)	air-gap (cm)
7.62	3.5
5.2	6.4
2.32	10
0.85	16.2
0.7	17.5
0.64	18.2
0.51	20.3



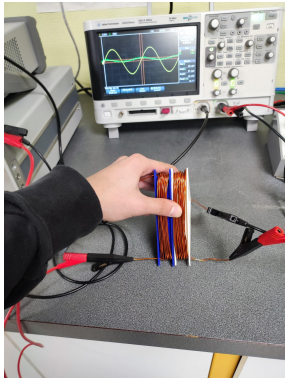






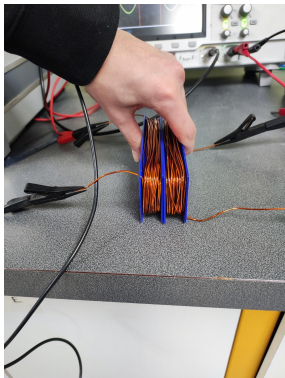
25 tours

Tension bobine primaire	4.54 V
Tension bobine secondaire	825 mV



25 tours

Tension bobine primaire	4.54 V
Tension bobine secondaire	77.9 mV

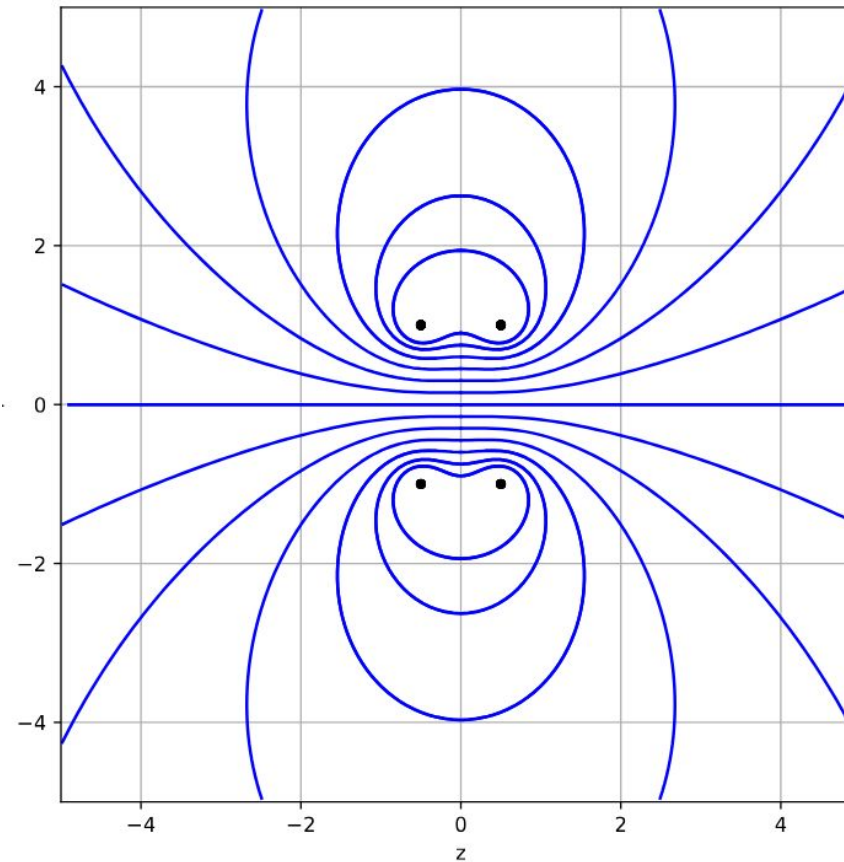


25 tours

Tension bobine primaire	4.54 V
Tension bobine secondaire	91.8 mV



- Les bobines circulaires génèrent un champ magnétique plus symétrique et régulier
- Les bobines triangulaires et rectangulaires créent des champs plus asymétriques

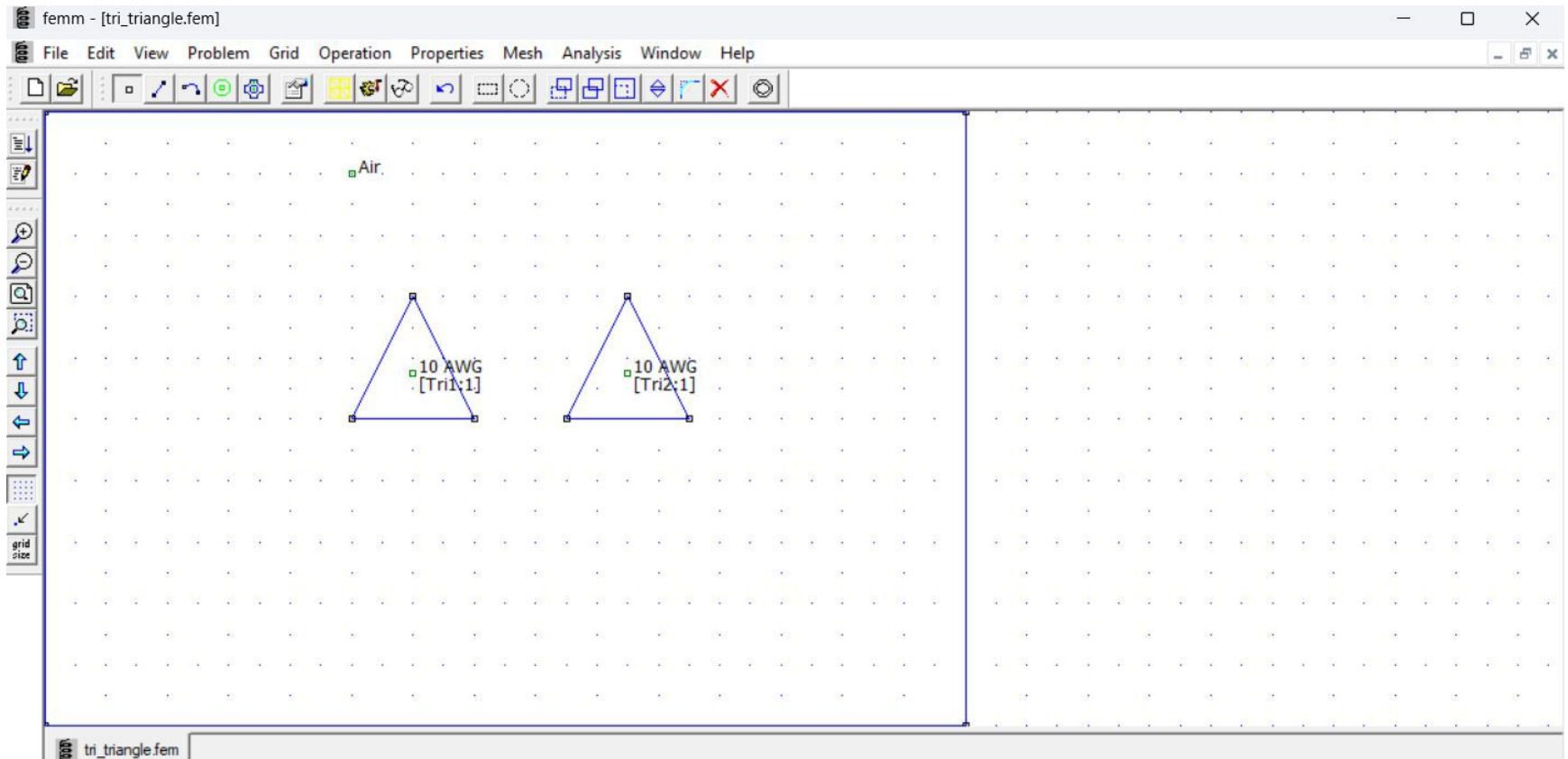


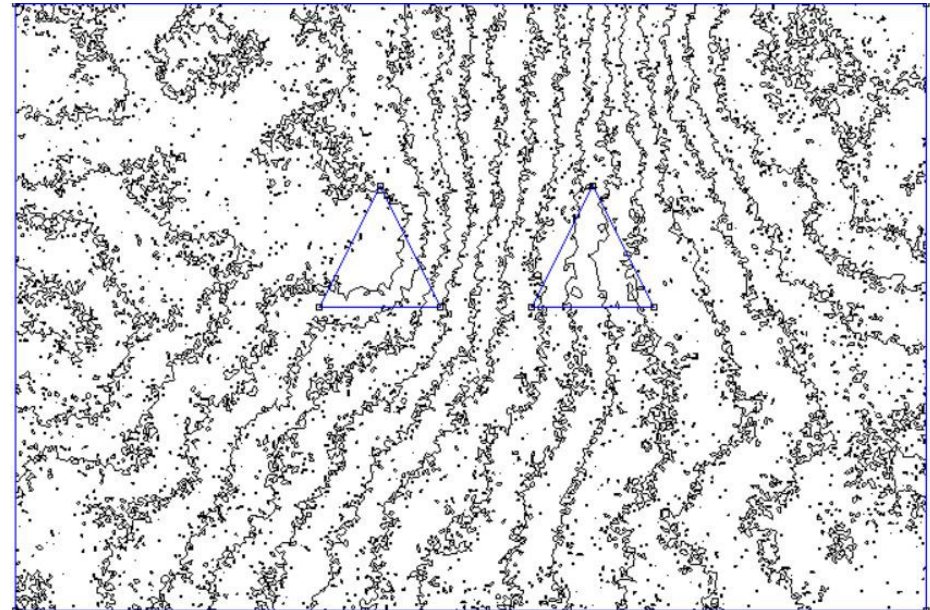
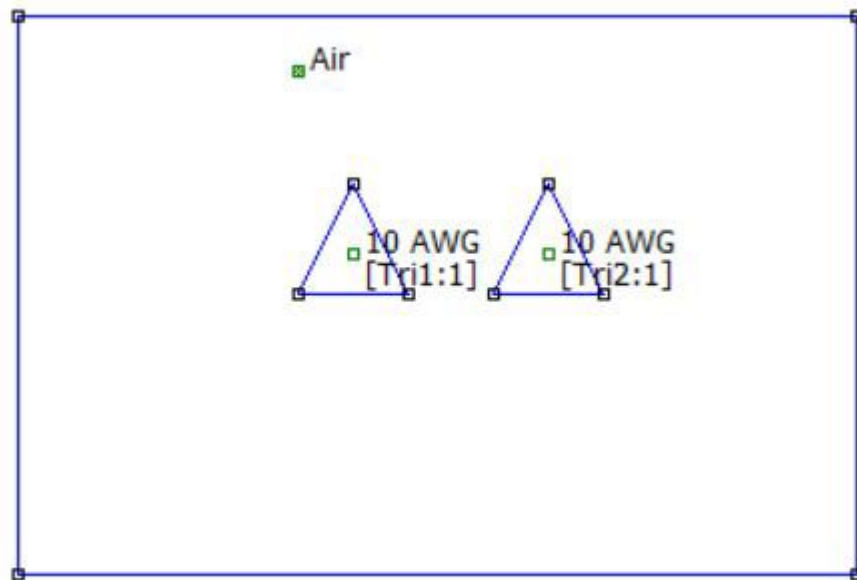
la carte des lignes de champs



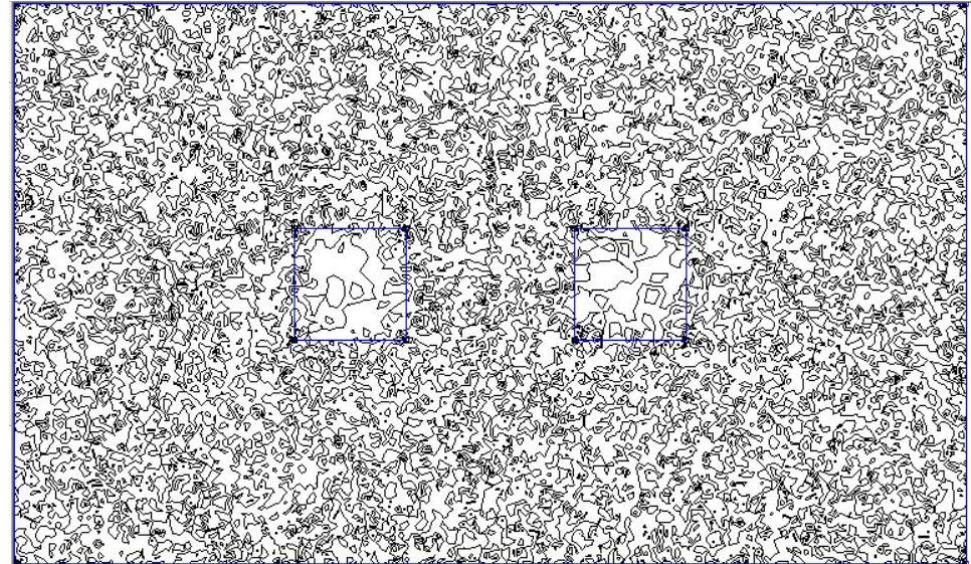
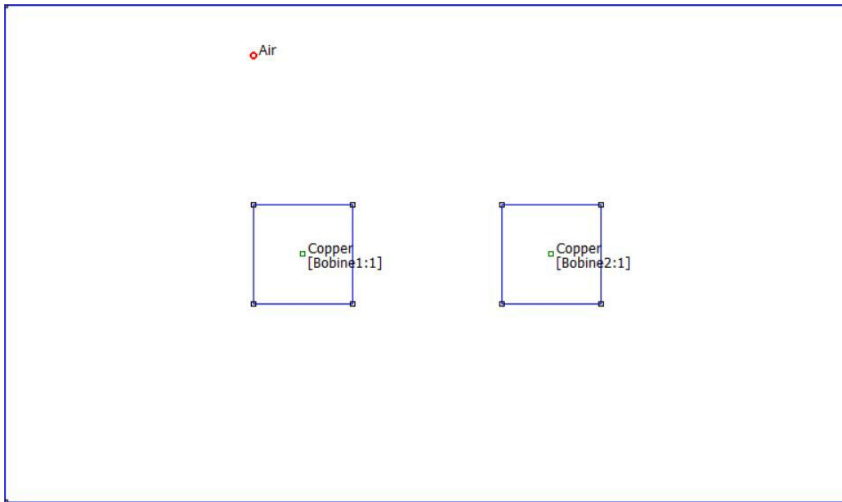
FEMM 4.2

Application

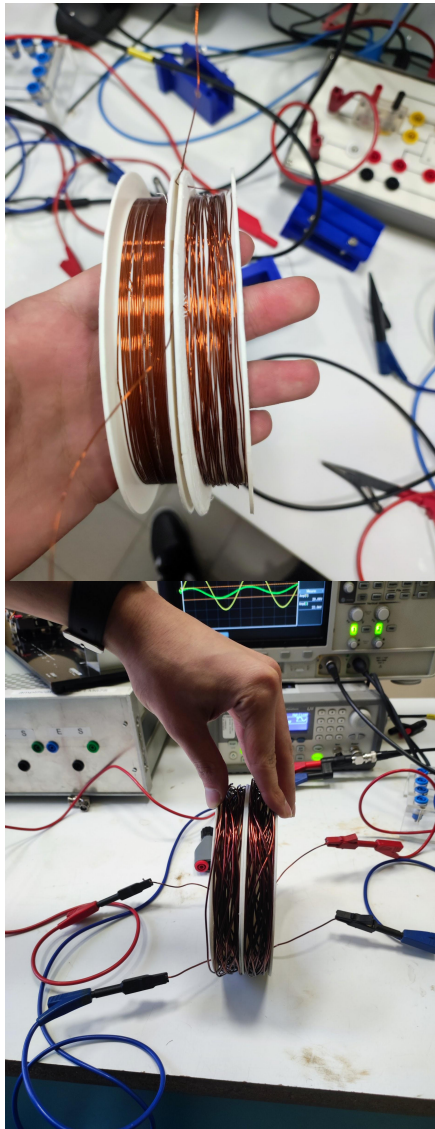




la carte des lignes de champ



la carte des lignes de champ



$$L = \frac{\mu_0 N^2 S}{\ell}$$

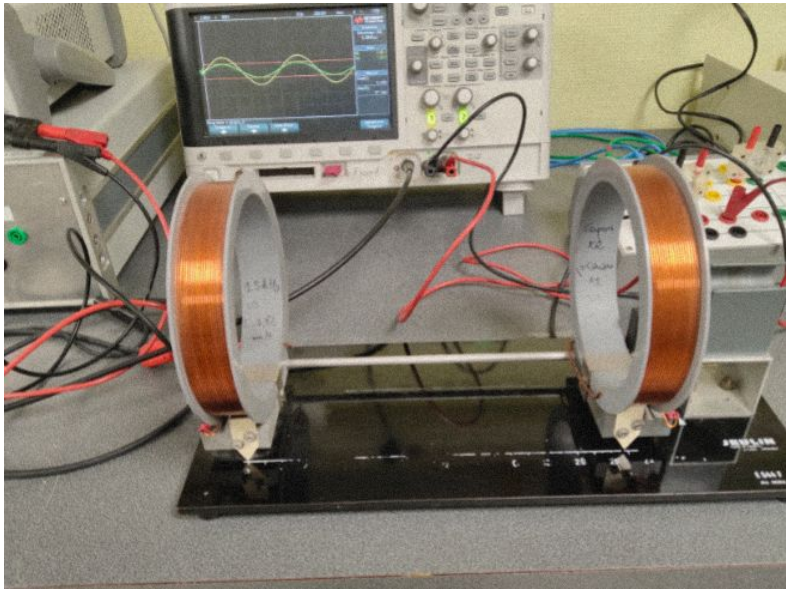
	20 tours	25 tours	28 tours
Tension réelle	621 mV	825 mV	870 mV
Tension théorique	1.2 V	1.5 V	2 V

	20 tours	25 tours	24 tours
écart	48.25 %	45 %	56.5 %

En moyenne, on a écart de **50 %**

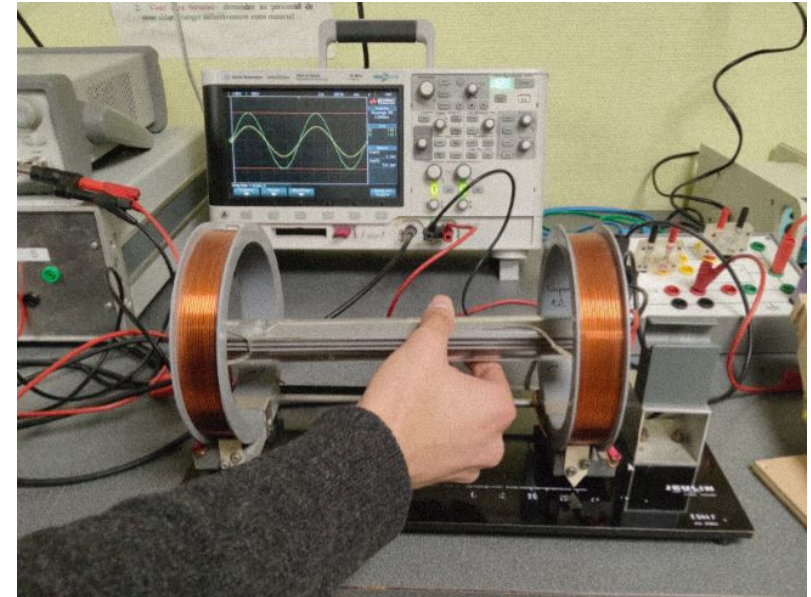
→ Imprécisions expérimentales

→ bobinage non parfait



vide

Tension entrée	4.55 V
Tension sortie	57.2 mV



plaque de ferrite

Tension entrée	4.55 V
Tension sortie	507.2 mV

Avec la plaque de ferrite, la tension était **x9**

La ferrite permet de mieux concentrer le flux magnétique entre les deux bobines, créant un champ magnétique plus intense et plus efficace pour induire une tension dans la bobine secondaire.



Comment optimiser la recharge par induction des voitures électriques ?

-  La **réduction de la distance (air-gap)** augmente fortement la tension :
 - perte de **90 %** entre 3,5 cm et 20,3 cm.
 - utilisé dans les **voitures à suspension active** (ex. Tesla, Mercedes).
-  Les **bobines circulaires** génèrent un champ plus symétrique :
 - tension jusqu'à **×10** supérieure.
 - adoptées par **BMW, WiTricity** (pancake coils).
-  Le **nombre de spires** augmente la tension :
 - gain de **+40 %** entre 20 et 28 spires.
-  La **ferrite** concentre le champ magnétique :
 - tension multipliée par **9**.
 - utilisée dans des systèmes industriels.
-  **Optimiser la recharge**, c'est :
 - réduire l'air-gap, choisir une bonne géométrie, adapter les spires, et intégrer des matériaux magnétiques.

Merci pour votre attention :)

Annexe 1 : démonstration de la loi de Faraday

On utilise l'équation de Maxwell-Faraday :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

On considère un circuit fermé (C) et on applique le théorème de Stokes :

$$\iint_S \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} \cdot \vec{n} dS = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d}{dt} \left(\iint_S \vec{B} \cdot \vec{n} dS \right)$$

D'où :

$$e = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

La loi de Biot et Savart s'exprime ainsi :

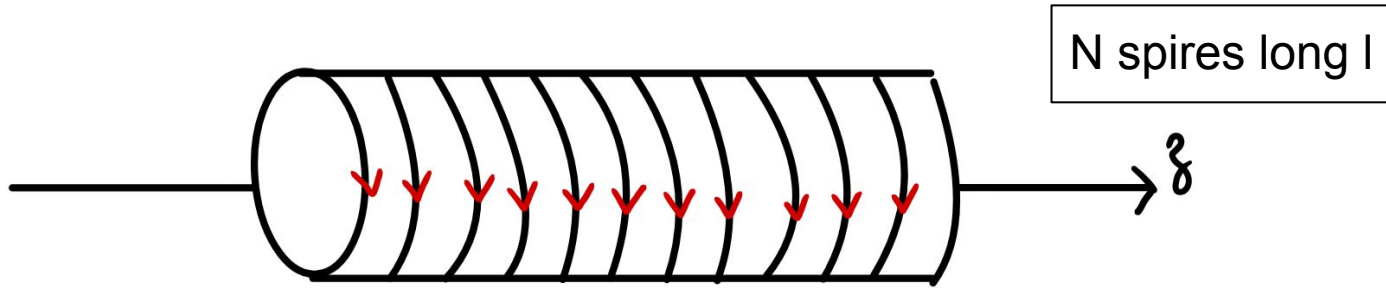
$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{l}' \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

où :

- $\vec{r}$ est le point d'observation du champ,
- $\vec{r}'$ est la position de l'élément de courant $d\vec{l}'$,
- I est l'intensité du courant,
- μ_0 est la perméabilité magnétique du vide.

Annexe 3 : expression de l'inductance

On assimile la bobine à un solénoïde considéré comme infini



$$\vec{B}(t) = \mu_0 \frac{N}{\ell} i(t) \vec{e}_z$$

à travers 1 spire : $\mathcal{E}_i = \vec{B} \cdot S \vec{e}_z = \frac{\mu_0 N S}{\ell} i(t)$

à travers N spires : $\mathcal{E} = \frac{\mu_0 N^2 S}{\ell} \dot{i}(t)$

$$\mathcal{U} = \left(\frac{\mu_0 N^2 S}{\ell} \right) \frac{di}{dt} \quad \text{avec}$$

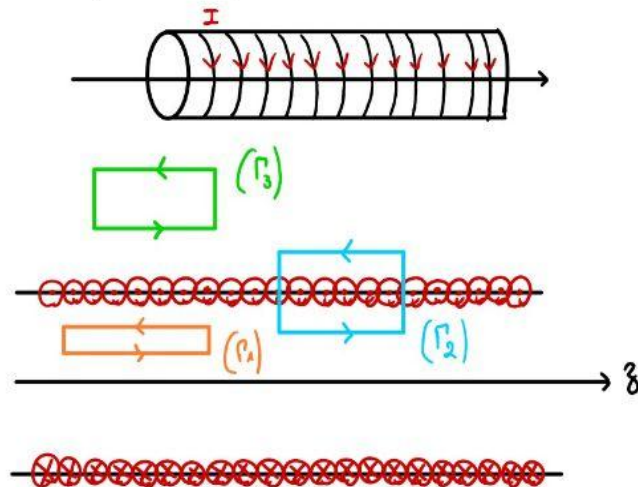
$$L = \frac{\mu_0 N^2 S}{\ell}$$

Annexe 4 : champ créé par un solénoïde infini

On considère un solénoïde comportant N spires de longueur l et de rayon a , d'axe (Oz) , $l \gg a$, le solénoïde est considéré comme ∞ .

Les spires sont parcourues par le courant I

$$n = \frac{N}{l}$$



Le solénoïde est ∞ : le plan contenant Γ_1 est $\perp$ à (Oz) et un plan de symétrie pour la distribution de courants, c'est un plan d'antisymétrie pour $\vec{B}$
 $\vec{B}$ est $\perp$ à ces plans d'antisymétrie
 $\Rightarrow \vec{B}$ est $\perp$ à ce plan

$$\vec{B}(r) = B(r) \vec{e}_z$$

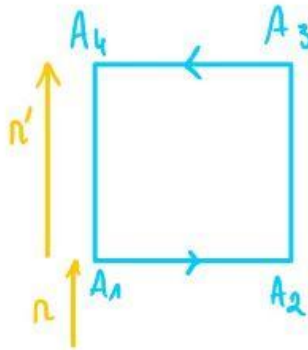
Invariance par rotation selon θ et translation selon (Oz)

$$\Rightarrow \vec{B}(r) = B(r) \vec{e}_z$$

Annexe 5 : champ créé par un solénoïde infini (la suite)

contour d'Ampère: rectangle de longueur h et de largeur $(n' - n)$

$$\mathcal{C}_2 = \underbrace{\int_{A_1 A_2} \vec{B} d\vec{\ell}}_{B(n)h} + \underbrace{\int_{A_2 A_3} \vec{B} d\vec{\ell}}_0 + \underbrace{\int_{A_3 A_4} \vec{B} d\vec{\ell}}_{-B(n')h} + \underbrace{\int_{A_4 A_1} \vec{B} d\vec{\ell}}_0$$



$$\boxed{\mathcal{C}_2 = (B(n) - B(n'))h}$$

Il Ampère: $\mathcal{C} = \mu_0 I n h$

pour (Γ_1) : $\mathcal{C}_1 = 0$

(Γ_3) : $\mathcal{C}_3 = 0$

(Γ_2) : $\mathcal{C}_2 = \mu_0 n h I$

$$\mathcal{C}_1 = 0 \Rightarrow B(n < a) - B(n' < a) = 0 \quad \forall (n, n' < a)$$

$\vec{B}(r)$ uniforme à l'intérieur du solénoïde

$$\mathcal{C}_3 = 0 \Rightarrow B(n > a) - B(n' > a) = 0 \quad \forall (n, n' > a)$$

$\vec{B}(r)$ uniforme à l'extérieur du solénoïde

$$\mathcal{C}_2 = (B_{int} - B_{ext})h = \mu_0 n h I$$

$$B_{int} - B_{ext} = \mu_0 n I$$

On considère que $B_{ext} = 0$

$$\boxed{\vec{B}_{int} = \mu_0 n I \vec{e}_z}$$